PhyloTrace

Dezentrale Erregerüberwachung — in eigener Hand.

Genomische Informationen mit epidemiologischen Daten verbinden, um zu überwachen, aufzuklären und zurückzublicken — in Gesundheitswesen, Lebensmittelbereich und Umwelt.

Open Source
Freie Software unter GPLv3

Ohne Code
Eine grafische Komplettplattform

Läuft lokal
Sie entscheiden, was Ihr Labor verlässt

Vergleichbar
Zwischen Laboren, ohne zentralen Server

Nur für Forschungszwecke.

LIORA BIOINFORMATICS

DIE HERAUSFORDERUNG

Die Sequenzierung ist skaliert. Die Auswertung nicht.

Die Gesamtgenomsequenzierung zeigt, wie sich Erreger ausbreiten — in Krankenhäusern, Lebensmittelketten und der Umwelt — oft lange bevor Beobachtung allein es zeigt. Viele Labore sequenzieren inzwischen routinemäßig. Weit weniger können diese Genome selbst auswerten, zusammen mit den epidemiologischen Daten, die sie aussagekräftig machen.

7,7 Mio.

Todesfälle im Zusammenhang mit 33 bakteriellen Erregern im Jahr 2019 — 13,6 % aller Todesfälle weltweit[1]

1,27 Mio.

Todesfälle durch bakterielle antimikrobielle Resistenz im Jahr 2019[2]

600 Mio.

Menschen — fast jeder Zehnte — erkranken jährlich nach dem Verzehr kontaminierter Lebensmittel[3]

Genome verlassen das Labor, um ausgewertet zu werden.

Ergebnisse kommen spät, während eine Untersuchung mit jedem Tag an Wert verliert — und epidemiologische Expertise bündelt sich in wenigen Institutionen.

Vergleichbarkeit braucht Abstimmung.

Lokal vergebene Allelnummern laufen zwischen Laboren auseinander, wenn sie nicht mit einer zentralen Instanz synchronisiert werden — dadurch hängt jeder Beteiligte von ihr ab.

Datenaustausch wird zum Governance-Problem.

Wer Daten an einer Stelle bündelt, muss auch sensible Metadaten — zu Patienten, Erzeugern oder Standorten — dorthin übertragen.

Fachleute fordern Analysekapazität in den Laboren, die Proben sammeln.[4] Dafür braucht es Software, die sie selbst betreiben können.

WAS LABORE BRAUCHEN

Auswertung vor Ort

Genome und epidemiologische Daten dort in Antworten verwandeln, wo die Situation bekannt ist.

Vergleichbare Ergebnisse

Ergebnisse, die zwischen Laboren zusammenpassen — ohne zentrale Instanz.

Kontrolle über die Daten

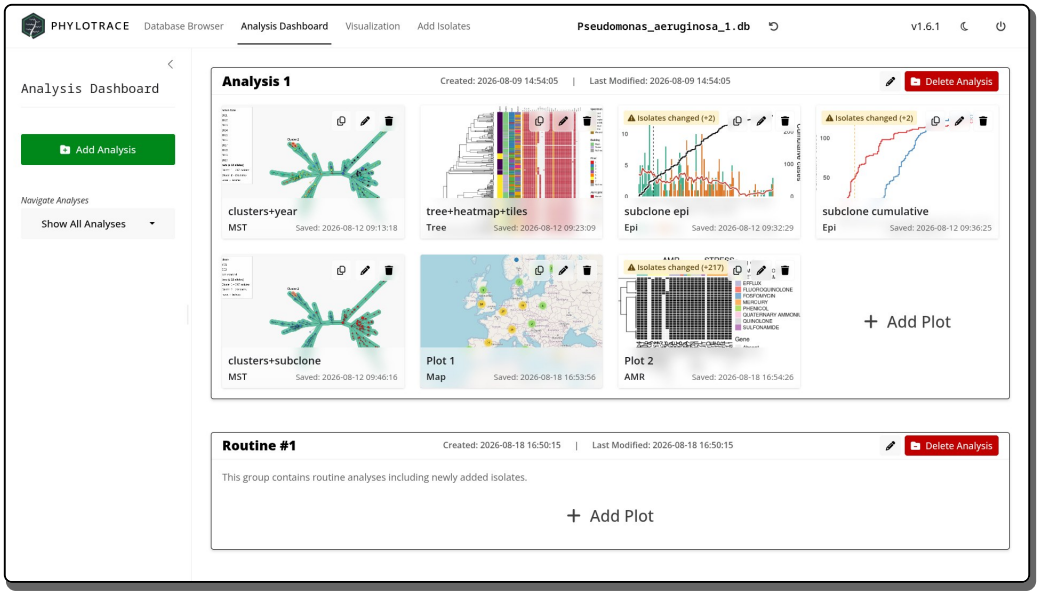
Nur teilen, was eine Zusammenarbeit braucht — und nichts darüber hinaus.

[1] Ikuta et al., The Lancet, 2022, doi:10.1016/S0140-6736(22)02185-7 · [2] Murray et al., The Lancet, 2022, doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0 · [3] WHO, Estimates of the global burden of foodborne diseases, 2015 (31 Gefahren: Bakterien, Viren, Parasiten, Toxine, Chemikalien) · [4] Baker, Jauneikaite, Wheeler et al., Lancet Microbe 4(12), 2023.

PHYLOTRACE IM ÜBERBLICK

Genome und Epidemiologie auf einer Plattform.

PhyloTrace ist eine Open-Source-Plattform für Erregerüberwachung und Monitoring. Sie verbindet genomische Daten mit epidemiologischen Metadaten — so lässt sich verfolgen, was gerade geschieht, und zurückblicken auf das, was bereits geschehen ist — im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Gesundheitsversorgung sowie in lebensmittelbezogenen und Umweltbereichen, auf Ihrer eigenen Hardware und ohne Programmierung.



Das Analyse-Dashboard: gespeicherte Analysen je Sammlung, einschließlich Routinegruppen, die mit neu hinzugefügten Isolaten mitwachsen.

1 Genome und Epidemiologie zusammen

Typisierungsergebnisse, Resistenzbefunde und eigene Metadaten — Zeit, Ort, Quelle, jede beliebige Variable — werden an einer Stelle gemeinsam ausgewertet.

2 Laufend und retrospektiv

Kontinuierlich überwachen, sobald Isolate eintreffen, oder bestehende Sammlungen jederzeit retrospektiv auswerten. Gespeicherte Analysen öffnen sich genau in dem Zustand, in dem Sie sie verlassen haben.

3 Vergleichbar ohne zentralen Server

Jedes Allel wird über einen Fingerprint seiner Sequenz identifiziert — Partnerlabore erhalten identische Ergebnisse, ohne sich abzustimmen.

4 Nachvollziehbar und unter eigener Kontrolle

Jedes Ergebnis bleibt nachvollziehbar — Assembly-Fingerprint, Schemaversion, Schwellenwerte und Tool-Versionen — und bleibt so noch nach Jahren erklärbar. Die Analyse läuft auf Ihrer eigenen Hardware, und nichts verlässt Ihr Labor, solange Sie es nicht teilen.

ANWENDUNGSFÄLLE

Vom Routine-Monitoring zum Rückblick.

PhyloTrace funktioniert gleich, ob Sie beobachten, was sich abzeichnet, oder untersuchen, was bereits geschehen ist — im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Gesundheitsversorgung sowie in lebensmittelbezogenen und Umweltbereichen.

Surveillance funktioniert auf zwei Ebenen: schnelle lokale Ergebnisse, um Ausbrüche zu erkennen und einzudämmen, und der Vergleich über Institutionen und Länder hinweg, der die Suche nach resistenten Klonen oder Problemen in der Lebensmittelkette unterstützt — in einer One-Health-Perspektive.[5]

	Öffentliche Gesundheit	Lebensmittelbezogen	Umwelt
Laufendes Monitoring Gespeicherte Analysen lassen sich mit jedem neuen Isolat erneut öffnen.	**Cluster früh erkennen** Die Routinetypisierung von Stationsisolaten deckt unbemerkte Cluster auf, bevor daraus Ausbrüche werden.	**Wiederkehrende Stämme erkennen** Isolate aus Produktionsstätten und Produkten überwachen, um zu sehen, ob derselbe Stamm immer wieder auftaucht.	**Reservoire über die Zeit verfolgen** Resistente Stämme in Wasser, auf Oberflächen oder in Abflüssen verfolgen, um Reservoire zu finden, bevor sie Schaden anrichten.
Retrospektive Analyse Bestehende Sammlungen einbinden und jederzeit auswerten.	**Ausbruch neu bewerten** Isolate oder Metadaten zu einem zurückliegenden Ausbruch hinzufügen und Übertragungswege bestätigen oder ausschließen.	**Kontamination zurückverfolgen** Historische Produkt- und Patientenisolate vergleichen, um die wahrscheinliche Quelle zu finden.	**Ein vermutetes Reservoir prüfen** Prüfen, ob eine Umweltquelle, etwa ein Waschbeckenabfluss, mit einem früheren Klinikcluster verbunden war.

In allen Bereichen: eine Plattform, eine gemeinsame Sprache.

Weil Allele über einen Fingerprint ihrer Sequenz identifiziert werden, können Labore aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, der Gesundheitsversorgung sowie aus Lebensmittel- und Umweltbereichen Ergebnisse vergleichen, ohne ihre Daten zusammenzuführen.

[5] Muloi et al., The Lancet Microbe 4(12), 2023; Struelens et al., Frontiers in Science 2, 2024.

EINBLICK IN DIE PLATTFORM

Alles an einem Ort.

PhyloTrace deckt die gesamte Surveillance-Routine in fünf Bereichen ab und hält alles in einer einzigen portablen Datei zusammen. Sie arbeiten dort, wo es gerade nötig ist: eine neue Sammlung anlegen, eine laufende aktuell halten oder vorhandene Daten einbinden und zurückblicken.

Einrichten	Typisieren	Kuratieren	Analysieren	Teilen
Eine portable Datei				

Einrichten

Wählen Sie aus 42 Schemata für die wichtigsten Bakterienarten, sofort nutzbar und ohne manuelle Konvertierung. Unterstützung für eigene und zusätzliche Schemata wird ergänzt.

Typisieren

Genome einzeln hinzufügen oder große Batches automatisch typisieren, auch ganze bestehende Sammlungen. Jedes Genom wird in einem Durchlauf typisiert und auf Resistenz und Virulenz untersucht.

Kuratieren

Epidemiologische Informationen hinzufügen — Stationen, Proben- oder Lebensmittelquellen, Probenahmeorte — und jede selbst definierte Variable. Für jedes Isolat werden zahlreiche Qualitätsindikatoren angezeigt.

Analysieren

Verwandtschaft, Zeit und Ort mit Bäumen, Epidemiekurven, Karten und Resistenz-Heatmaps untersuchen. Analysen für das Routine-Monitoring speichern oder historische Sammlungen jederzeit erneut aufrufen.

Teilen

Beliebige Isolat-Teilmengen exportieren und Feld für Feld festlegen, welche Informationen mitgehen. Partnerlabore erhalten, was eine Zusammenarbeit braucht, während sensible Metadaten in Ihrem Labor bleiben.

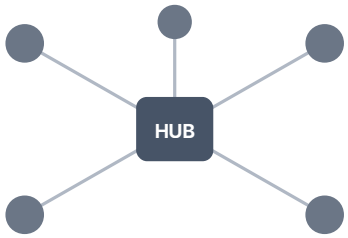
Eine Datei enthält alles.

Genome, Metadaten, Ergebnisse und gespeicherte Analysen liegen in einer einzigen portablen Datei — einer SQL-Standarddatenbank, die gängige Tools öffnen können — kein Lock-in. Zum Sichern kopieren Sie sie. Zum Teilen senden Sie sie.

SURVEILLANCE-NETZWERKE

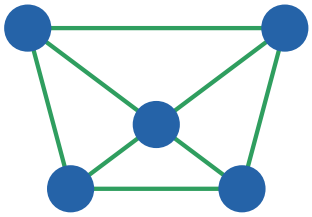
Zusammenarbeiten ohne Zentralisierung.

Klassische Surveillance bündelt jeden Datensatz an einem zentralen Hub. Dadurch hängt jeder Beteiligte systembedingt von diesem Hub ab: ob er erreichbar ist, wie er konfiguriert ist und was seine Regeln und seine Governance zulassen. Was der Hub nicht leisten kann, kann kein Partner allein. Ein dezentrales Netzwerk von Laboren — öffentliche Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Lebensmittel und Umwelt — verringert diese Abhängigkeit: Jedes Labor behält die volle Analysefähigkeit auf eigener Hardware, entscheidet, was es teilt, und vergleicht Ergebnisse direkt mit seinen Partnern.



Zentraler Hub

Alle Daten und Analysen laufen an einer Stelle zusammen — eine gemeinsame Abhängigkeit für alle Beteiligten



PhyloTrace-Netzwerk

Labore analysieren lokal und tauschen sich direkt aus — jedes bleibt für sich arbeitsfähig

Dasselbe Allel, überall derselbe Name

Allele werden über einen Fingerprint ihrer Sequenz identifiziert. Partner erhalten identische Allel-IDs ohne Abstimmung — keine Neunummerierung, kein zentraler Nomenklaturserver, mit dem man synchron bleiben muss.[1]

Austausch ohne Zusatzschritte

Datenharmonisierung ist integriert: Spezies und Schema werden beim Import abgeglichen, eine Sicherung wird automatisch erstellt und jedes Isolat erhält ein Herkunfts-Label. Partnerprofile erscheinen direkt in Ihren Bäumen und Netzwerken — ohne Konvertierung, ohne Zwischenschritte.

Entscheiden, was weitergegeben wird

Beliebige Isolat-Teilmengen exportieren und Feld für Feld festlegen, welche Metadaten mitgehen — Verwandtschaft teilen, während Patientenkennungen im Labor bleiben.

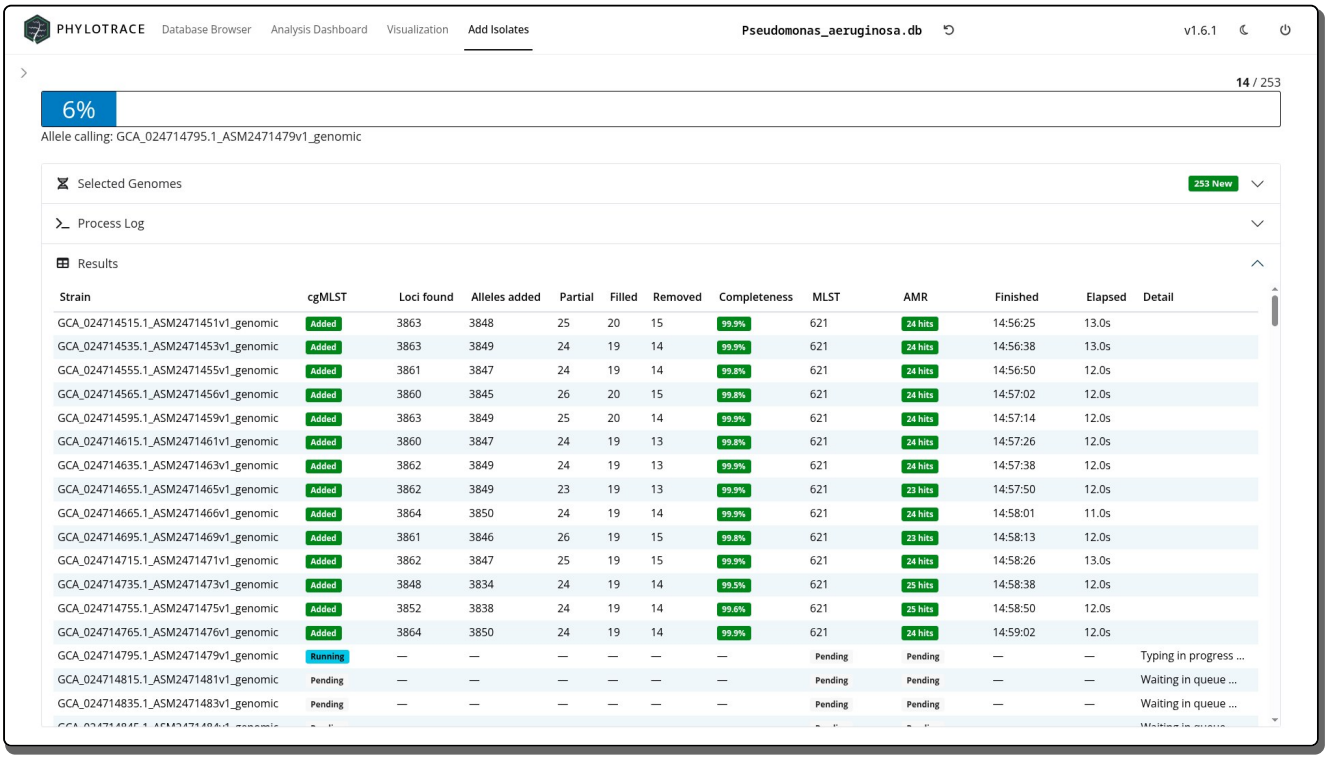
Daten bleiben, wo sie hingehören

Vertrauliche Metadaten bleiben bei der verantwortlichen Stelle. Jedes Labor analysiert seine eigenen Proben auf seinem eigenen Rechner.

> **Jedes Labor kann weiter analysieren und vergleichen, wenn ein Partner oder ein zentraler Dienst nicht verfügbar ist — und behält die Kontrolle über seine Daten.**

[1] Zur Abhängigkeit von zentralen Nomenklaturservern in Ausbruchssituationen: Deneke et al., Frontiers in Microbiology 12:649517, 2021, doi:10.3389/fmicb.2021.649517.

Typisierung, Screening und Kuratierung an einem Ort.



Typisierungslauf: cgMLST, MLST und Resistenz-Screening je Assembly.

cgMLST- und MLST-Typisierung

Schnell und automatisiert: 253 Genome in 49 Minuten auf einer Desktop-Workstation (Seite 9). cgMLST bietet hohe Auflösung; die klassische MLST läuft parallel für die Vergleichbarkeit mit veröffentlichten Sequenztypen. Nur intakte kodierende Sequenzen werden zu neuen Allelen — **so beginnt jeder Vergleich mit sauberen Daten und bleibt über die Zeit vergleichbar.**

Resistenzen, Virulenz und Punktmutationen

Jedes Assembly wird mit NCBI AMRFinderPlus auf Resistenzgene, Virulenzfaktoren, Stress-, Biozid- und Metalltoleranz sowie speziesspezifische Resistenzmutationen untersucht — **so ist Resistenz Teil jeder Analyse und kein separates Projekt.**

Sammlungsübersichten und Qualitätskontrolle

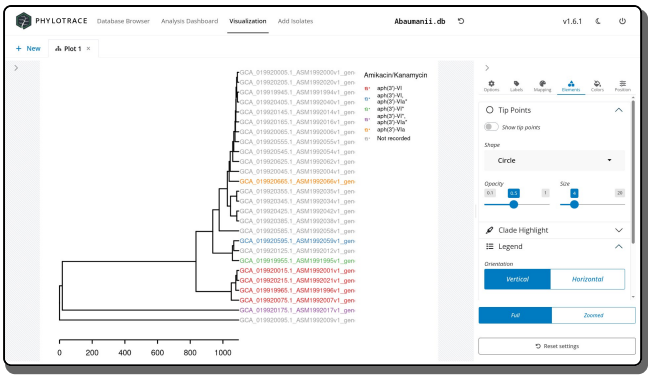
Spezielle Übersichten fassen Herkunft, Assembly-Qualität, Profilvollständigkeit, Sequenztypen sowie die Einstellungen und Versionen jedes Laufs zusammen. Konsistenz-, Vollständigkeits- und Duplikatprüfungen markieren schwache Daten — **so sehen Sie genau, was Ihre Sammlung enthält, und schwache Daten verzerren keine Cluster.**

Eigene Metadaten, eigene Variablen

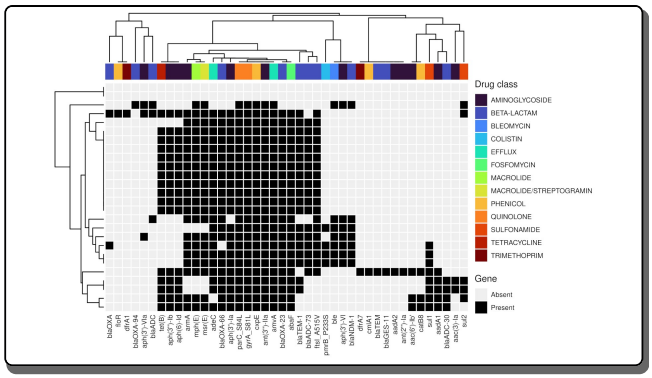
Standardfelder wie Datum, Quelle und Ort sowie beliebige eigene Variablen — Stationen, Umweltdaten, Empfindlichkeitsergebnisse — **so wird Verwandtschaft stets im epidemiologischen Kontext interpretiert.**

FUNKTIONEN · ANALYSE & VISUALISIERUNG

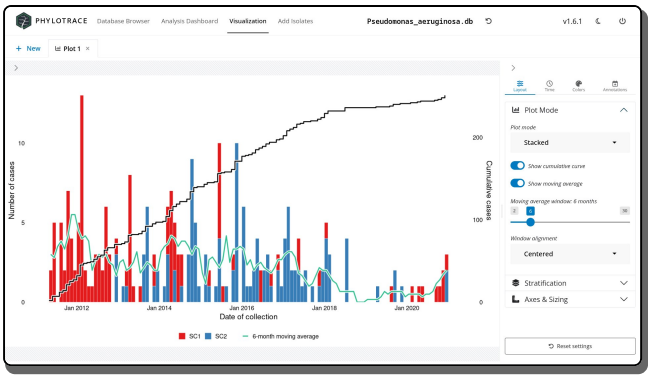
Erkennen, was die Genome verraten.



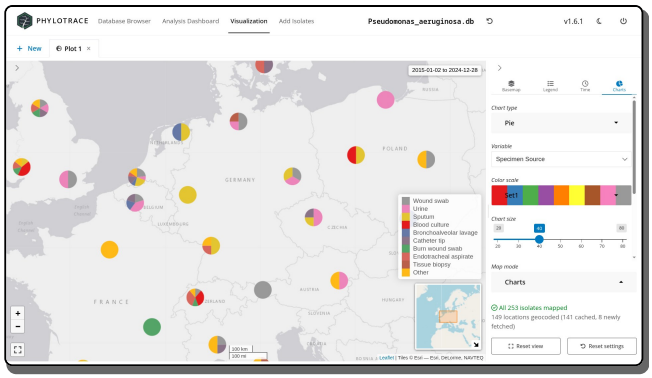
Phylogenetischer Baum mit Resistenzpanel



Resistenz-Heatmap



Epidemiekurve



Geografische Karte

Minimum Spanning Trees

Identische Profile werden gruppiert, jede Kante trägt ihre allelische Distanz, Cluster werden am veröffentlichten Schwellenwert des Schemas gebildet, und jede Variable lässt sich als Farbe oder Beschriftung ergänzen — **so sehen Sie, welche Isolate zusammengehören, und erkennen epidemiologische Populationsdynamiken.**

Phylogenetische Bäume

Neighbour-Joining oder UPGMA, rechteckig oder zirkulär, mit beliebigen Variablen annotiert — von Stationen und Quellen bis zu Resistenz-Heatmaps — vollständig anpassbar, **so werden Linien, Resistenz und epidemiologischer Kontext gemeinsam interpretiert.**

Epidemiekurven und Karten

Fälle nach Tag, Woche, Monat oder Jahr zusammenfassen und Kurve und Karte zeitlich abspielen — **so wird sichtbar, wann und wo Übertragung stattfand.**

Resistenz-Heatmaps

Resistenz nach Gen, nach Wirkstoffklasse oder als Prävalenzranking darstellen — **so fällt aufkommende Resistenz in der gesamten Sammlung auf.**

Intelligente Variablenzuordnung

Jedes Metadatenfeld lässt sich auf jede Grafik legen; PhyloTrace wählt passende Farbskala und Kodierung — **so prüfen Sie Hypothesen, statt Plots zu formatieren.**

Analyse-Dashboard

Gespeicherte Analysen öffnen sich genau in dem Zustand, in dem Sie sie verlassen haben, melden, wenn sich die zugrunde liegenden Daten geändert haben, und lassen sich als PDF, SVG oder PNG exportieren — **so ist das Routine-Monitoring wiederholbar und erfordert nur wenige Klicks.**

BELEGT AN REALEN DATEN · RETROSPEKTIVE ANALYSE

Zehn Jahre Ausbruchsgeschehen, typisiert in 49 Minuten.

Ausgewertet wurde retrospektiv eine veröffentlichte, unabhängig untersuchte Sammlung: ein *Pseudomonas-aeruginosa*-Ausbruch in einem US-Krankenhaus mit 425 Betten, verteilt über 26 Stationen und zehn Jahre, getragen von Reservoiren in Waschbeckenabflüssen.[1]

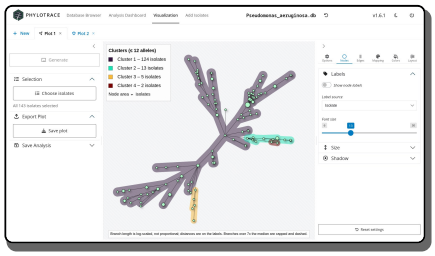
253
Genome typisiert

3.867
cgMLST-Loci pro Genom

ST-621
klassische MLST, wie veröffentlicht

4.176
Resistenzgene und -mutationen nachgewiesen

- ✓ Alle 253 Genome auf einer Desktop-Workstation mit Standardeinstellungen typisiert und untersucht, ohne manuelle Anpassung.
- ✓ Am veröffentlichten Schwellenwert des Schemas zu einem Ausbruchscluster aufgelöst.
- ✓ Die beiden Resistenzdeterminanten hinter der Resistenzentwicklung des Ausbruchs erkannt, mit der veröffentlichten Subklon-Verteilung.
- ✓ Genomische Verwandtschaft und epidemiologische Metadaten zusammengeführt: Epidemiekurven nach Subklon und nach Gebäude zeigen, wie sich der Ausbruch im Zeitverlauf entwickelte.



Beispielansicht: Minimum Spanning Tree in PhyloTrace.

Details in der Application Note
liora-bioinformatics.com/phylotrace-application-note

[1] Stribling et al., eLife 13:RP93181, 2025; Daten aus NCBI BioProject PRJNA852179. PhyloTrace-Manuskript in Vorbereitung.

SO SCHNEIDET PHYLOTRACE IM VERGLEICH AB

Der Komfort kommerzieller Software — offen, dezentral und professionell betreut.

	CLI-Tools	Visualisierungs-Tools	Web-Plattformen	Kommerzielle Desktop-Software	**PhyloTrace**
Grafische Oberfläche, ohne Programmieren	–	✓	✓	✓	✓
Typisiert Genome selbst	✓	–	✓	✓	✓
Resistenz-Screening integriert	–	–	◐	✓	✓
Metadaten und Epi-Ansichten in einem Tool	◐	◐	✓	✓	✓
Daten bleiben im Labor	✓	✓	–	✓	✓
Vergleichbar ohne zentralen Server	◐	n/a	–	–	✓
Open Source	✓	✓	◐	–	✓
Keine Lizenzgebühr für die Software	✓	✓	◐	–	✓
Professioneller Support und Onboarding	–	–	◐	✓	✓

✓ in der Regel ja · ◐ teilweise · – in der Regel nein

Kommandozeilen-Tools sind leistungsfähig und skalierbar, decken aber meist einzelne Schritte ab und erfordern Kommandozeilenkenntnisse. Webplattformen liefern wertvollen öffentlichen Kontext, verlangen aber den Upload Ihrer Daten zu einem Dienst, den Sie nicht selbst betreiben. Kommerzielle Desktop-Software bietet meist eine integrierte Komplettlösung, wird aber pro Nutzer und Laufzeit lizenziert und stützt sich oft auf einen zentralen Nomenklaturserver. PhyloTrace ist kostenlos nutzbar; Sie abonnieren nur den Support, den Sie benötigen.

> **PhyloTrace verbindet Integration, Offenheit und Unabhängigkeit — mit professionellem Support bei Bedarf, als Abonnement zum Festpreis statt als Lizenz.**

Vergleich nach Tool-Kategorie auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen; einzelne Produkte können abweichen.

VERTRAUEN & NACHHALTIGKEIT

Offen, lokal und auf Dauer angelegt.

Surveillance-Software ist eine langfristige Entscheidung. PhyloTrace ist so aufgebaut, dass die Daten in eigener Hand bleiben und die Software verfügbar bleibt.

EIGENE DATEN, EIGENER RECHTSRAUM

Lokal von Grund auf

Die gesamte Analyse läuft auf eigener Hardware. Genome und patientenbezogene Metadaten verlassen das Labor nur, wenn sie geteilt werden.

Datenschutz

PhyloTrace ist mit Blick auf den Datenschutz entwickelt: Genome und Metadaten bleiben auf der eigenen Hardware. Liora hostet keine Kundendaten, hat keinen ständigen Zugriff darauf und erhebt keine Telemetrie.

Made in Germany

Entwickelt und betreut von Liora Bioinformatics in Rottweil, mit wissenschaftlichen Wurzeln an der Hochschule Furtwangen.

Nur für Forschungszwecke

PhyloTrace ist kein Medizinprodukt. Labore validieren Ergebnisse für ihre eigenen Zwecke im Rahmen ihres eigenen Qualitätssystems.

Auf etablierten Methoden aufgebaut

Hash-basierte Allelidentität ist ein etabliertes Prinzip (Eyre 2019; Deneke 2021). PhyloTrace baut auf pyMLST und AMRFinderPlus auf und ergänzt öffentliche Plattformen.

OPEN SOURCE, DER BLEIBT

Dauerhaft verfügbar

Lizenziert unter GPLv3 — der Quellcode bleibt verfügbar, was auch geschieht.

Öffentlich und archiviert

Code auf GitHub, archiviert auf Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.10996423).

Releases & Roadmap

Regelmäßige Wartungsupdates und neue Funktionen. Als Nächstes geplant: Plasmid-Typisierung, Unterstützung für cgMLST-Schemata über die derzeit enthaltenen hinaus und Assembly-Erzeugung — damit wird PhyloTrace Ende-zu-Ende nutzbar, von den Sequenzdaten bis zum Surveillance-Ergebnis.[1]

Wartung, auf die Sie sich verlassen können

Open Source bringt Transparenz und Unabhängigkeit; ihr Risiko ist, dass die Wartung vom guten Willen abhängt. Abonnements finanzieren sie: für Abonnenten der Support für die aktuelle und die vorherige öffentliche Version.

Wissenschaftlicher Rückhalt

Entwickelt mit der Hochschule Furtwangen (HFU) und der Medizinischen Universität Graz (MUG); Manuskript in Vorbereitung.

[1] Roadmap unter Vorbehalt.

SERVICES & SUPPORT VON LIORA

Freie Software. Professioneller Support.

PhyloTrace ist und bleibt Open Source. Open Source bringt Transparenz, Unabhängigkeit und keinen Lock-in — kann ein Labor aber mit Installation, Updates und offenen Fragen allein lassen. Ohne aktive Pflege fällt Open-Source-Software zurück: Abhängigkeiten ändern sich, Tools funktionieren nicht mehr und Korrekturen bleiben aus. Unser Abonnement mindert diese Risiken und bewahrt die Vorteile: jemand, der PhyloTrace am Laufen hält, Ihre Fragen beantwortet und es mit Ihren Anforderungen weiterentwickelt.

ABONNEMENT

Support & Wartung

Ein direkter Draht zu den Entwicklern, vorrangiger und früherer Zugang zu Updates und neuen Funktionen sowie gepflegte aktuelle und vorherige öffentliche Versionen — damit Probleme von denen gelöst werden, die PhyloTrace entwickeln.

ABONNEMENT

Onboarding & Schulung

Installation auf Ihrer Infrastruktur und praxisnahe Schulung Ihres Teams, damit die Routineüberwachung ohne Programmierung läuft.

PROJEKTE

Individuelle Entwicklung

Zusätzliche Analysen, individuelle Feature-Requests, Integrationen in Ihre Laborsysteme und maßgeschneiderte Analyselösungen — entwickelt vom Team hinter PhyloTrace. Auf Anfrage umfasst dies den Aufbau von Infrastruktur für Netzwerke kooperierender Labore.

WARUM ABONNIEREN, WENN DIE SOFTWARE KOSTENLOS IST?

Zuverlässiger Betrieb

Probleme werden für Sie gelöst, mit direktem Draht zu den Entwicklern und vorrangigem Zugang zu Updates.

Schnellere Routine

Onboarding und Schulung machen das Team produktiv, ohne Bioinformatik im eigenen Haus aufzubauen.

Nachhaltige Entwicklung

Abonnements finanzieren Pflege und Weiterentwicklung von PhyloTrace als Open Source.

Pläne vergleichen → Seite 13 · Loslegen → Seite 14

PLÄNE

Kostenlos nutzbar. Unterstützt, wenn nötig.

PhyloTrace selbst ist kostenlos und Open Source. Die Pläne ergänzen den Support, die Leistungen und Zusagen, die ein Routinelabor braucht.

	Community	Abonnement
Preis	**Kostenlos**	**149 € pro Monat** oder **1.499 € pro Jahr**[1] Mindestlaufzeit 12 Monate
PhyloTrace-Software	✓	✓
Updates & neue Funktionen	Öffentliche Releases	Vorrangiger und früherer Zugang
Öffentliche Dokumentation & Community-Support (GitHub)	✓	✓
Professionelle Dokumentation	–	✓
Direkter Support durch die Entwickler	–	Angestrebte Reaktionszeit: 1 Arbeitstag bei kritischer und hoher Priorität, sonst 2–5 Arbeitstage
Installation & Onboarding	–	✓
Schulung für das Team	–	Remote-Onboarding-Termin inklusive; weitere Schulung auf Anfrage

Zusatzleistungen für jeden Plan: individuelle Entwicklung, Feature-Requests und Integration in Laborsysteme, auf Anfrage auch Infrastruktur für Netzwerke kooperierender Labore.

Unsicher, welcher Plan passt? Kontakt aufnehmen: info@liora-bioinformatics.com

[1] Alle Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

LOSLEGEN

Vom ersten Blick zur Routine.

Vier Schritte im eigenen Tempo. Bei jedem lässt sich aufhören — die Software bleibt in eigener Hand.

1

Herunterladen

PhyloTrace kostenlos von GitHub auf einer Linux-Workstation installieren und mit eigenen Genomen ausprobieren.

2

Demo

Wir zeigen PhyloTrace anhand Ihrer eigenen Frage-stellungen — für Ihr Labor oder Ihr Netzwerk.

3

Pilot

Nach der Demo betreiben Sie PhyloTrace sechs Monate lang mit Ihren eigenen Daten zu einer reduzierten Gebühr.

4

Abonnement

Den passenden Plan für das Labor wählen und in den Routinebetrieb übergehen.

Was zum Start nötig ist

✓ **Eine Desktop-Workstation**
Derzeit Linux; Windows-Unterstützung ist geplant. Kein Server und kein Cloud-Konto erforderlich.

✓ **Genom-Assemblies**
Bakterielle Assemblies im FASTA-Format — aus der eigenen Sequenzierung oder von einem Dienstleister.

Demo anfragen: info@liora-bioinformatics.com

Nach der Demo: Pilotprogramm

Laufzeit

6 Monate Pilotbetrieb, beginnend mit dem Go-live in Woche 2 nach dem Kick-off

Gebühr

99 € pro Monat[1] (594 € für 6 Monate)

Alle Leistungen im Detail: das Pilotangebot
liora-bioinformatics.com/phylotrace-pilot · offen für eine begrenzte Zahl von Laboren

[1] Alle Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

ÜBER LIORA BIOINFORMATICS · MADE IN GERMANY

Technische Details auf einen Blick.

Liora Bioinformatics entwickelt und pflegt Open-Source-Software für die Lebenswissenschaften. PhyloTrace wurde gemeinsam mit der Hochschule Furtwangen (HFU) und der Medizinischen Universität Graz (MUG) entwickelt und auf der ShinyConf 2024 und der R/Medicine 2024 vorgestellt. Unser Ziel ist es, die Hürde für genomische Surveillance für Labore zu senken, die sich bestehende Lösungen nicht leisten können oder für die sie nicht infrage kommen.

Läuft auf	Linux; Windows-Unterstützung geplant. Desktop-Workstation (getestet: 8 Kerne, 24 GB RAM).
Oberfläche	Lokale Anwendung, die im Webbrowser läuft. Alle Berechnungen und Daten bleiben auf dem eigenen Rechner.
Installation	Ein Installer richtet PhyloTrace und alle benötigten Analyse-Tools ein.
Eingabe	Genom-Assemblies (FASTA). Integrierte Genomassemblierung ist geplant.
Daten	Eine portable Datenbankdatei pro Projekt.
Allelidentität	SHA-256-Hash jeder Allelsequenz; Partnerdatenbanken lassen sich direkt zusammenführen, und Profiltabellen von Partnern können verknüpft werden.
Austauschformate	Datenbankdatei, Excel, CSV/TSV, FASTA
Abbildungen	PDF, SVG, PNG
Lizenz	GNU GPL v3 · archiviert auf Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.10996423

Nur für Forschungszwecke. PhyloTrace ist kein Medizinprodukt und nicht für diagnostische Verfahren, für Behandlungsentscheidungen oder für die Betreuung einzelner Patienten bestimmt.

PhyloTrace

Bereit, Erregerüberwachung ins Labor zu bringen?

Lernen Sie PhyloTrace anhand Ihrer eigenen Fragestellungen kennen. Wir zeigen, wie es zu Ihrem Labor oder Netzwerk passt.

DEMO ANFRAGEN

info@liora-bioinformatics.com

liora-bioinformatics.com/phylotrace

Website

GitHub

Liora Bioinformatics UG (haftungsbeschränkt)
Armlederstrasse 17
78628 Rottweil
Deutschland

LIORA BIOINFORMATICS